 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA RONDÔNIA Campus Ji-Paraná		Laboratório de Química	
		Síntese de cloreto de terc-butila	
Data:	29/09/2026 (terça-feira)	Horário:	19:00 às 22:00

Professor(a):	Rafael Vieira		
Disciplina:	Química Orgânica III		
Curso:	Licenciatura em Química	Turma:	5P
Qtd. de alunos:	4 alunos	Qtd. de grupos:	2 grupos

Materiais utilizados	
Qtd.	Material
Qtd.	Material
1 por grupo	Balão de fundo redondo 100 mL
1 por grupo	Funil de separação 125 mL
1 por grupo	Suporte universal
2 por grupo	Garras metálicas
1 por grupo	Agitador magnético
1 por grupo	Barra magnética (peixinho)
1 por grupo	Béquer 100 mL
1 por grupo	Erlenmeyer 125 ou 150 mL
1 por grupo	Proveta 25 mL
1 por grupo	Pipeta graduada 5 ou 10 mL + pera de sucção
1 por grupo	Bastão de vidro
1 por grupo	Funil simples
1 por grupo	Papel de filtro
1 por grupo	Espátula
1 por grupo	Bacia com gelo
2–3 por grupo	Pedras de porcelana para ebulição
1 por grupo	Termômetro
1 por grupo	Papel indicador de pH
1 por grupo	Frasco para coleta do produto
1 por grupo	Proveta ou cilindro graduado
1 por grupo	Pipeta Pasteur ou conta-gotas
1 por grupo	Vidro de relógio
1 por grupo	Sistema de destilação simples (com termômetro)

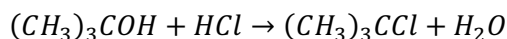
Reagentes utilizados

Qtd. (g/mL)	Reagente	Concentração (se houver)
10 mL	Álcool 2-metil-2-propanol (terc-butanol)	P.A. ACS
30 mL	Ácido clorídrico	Concentrado (~37%)
30 mL	Água destilada	—
20 g	Bicarbonato de sódio	P.A.
5 g	Sulfato de sódio anidro	P.A.

Procedimento Experimental:

1. Em um **balão de fundo redondo de 100 mL**, adicione **10 mL de álcool 2-metil-2-propanol (terc-butanol)**.
2. Adicione cuidadosamente **30 mL de ácido clorídrico concentrado (~37%)** ao balão. Tampe o recipiente e coloque-o sobre um **agitador magnético**, utilizando uma barra magnética (peixinho).
3. Mantenha a mistura sob **agitação por aproximadamente 30–45 minutos**, à temperatura ambiente. Durante esse período, ocorre a conversão do terc-butanol em **cloreto de terc-butila**.
4. Transfira cuidadosamente a mistura para um **funil de separação**. Deixe-a em repouso por 20 min até que sejam observadas claramente duas fases.
5. Separe a **fase orgânica**, que contém principalmente o cloreto de terc-butila, da fase aquosa. Descarte a fase aquosa de acordo com as normas de gerenciamento de resíduos do laboratório.
6. Adicione aproximadamente **10–15 mL de água destilada** à fase orgânica no funil de separação. Agite cuidadosamente, realizando periodicamente a abertura da torneira do funil para aliviar a pressão. Deixe as fases se separarem e descarte a fase aquosa.
7. Adicione aproximadamente **10–15 mL de solução de bicarbonato de sódio** à fase orgânica. Agite **cuidadosamente**, liberando frequentemente a pressão do funil. Essa etapa tem como objetivo neutralizar resíduos de ácido clorídrico.
8. Separe novamente as fases e descarte a fase aquosa.
9. Transfira a fase orgânica para um **Erlenmeyer seco** e adicione pequenas porções de **sulfato de sódio anidro**, agitando suavemente até que o agente secante permaneça livre e não forme aglomerados. Deixe em contato por alguns minutos.
10. Secar a fase orgânica com sulfato de sódio anidro.
11. Filtrar ou decantar o agente secante e transferir o líquido para um **balão de destilação**.
12. Montar o sistema de **destilação simples**, utilizando termômetro e condensador.
13. Aquecer cuidadosamente e coletar a fração que destilar na faixa próxima ao ponto de ebulição do cloreto de terc-butila.
14. Transferir o destilado para um frasco seco, medir seu volume e calcular o rendimento.
15. Filtre ou decante cuidadosamente o líquido para um **frasco previamente identificado e seco**, obtendo o **cloreto de terc-butila**.
16. Meça o volume do produto obtido e registre o resultado para posterior cálculo do **rendimento da reação**.

Reação



Importante: a etapa com bicarbonato deve ser feita **lentamente e com frequente alívio da pressão**, pois a neutralização do HCl libera **CO₂**, podendo causar forte aumento de pressão no funil de separação. A prática deve ser realizada em **capela**, devido à volatilidade e inflamabilidade do cloreto de terc-butila e à natureza corrosiva do HCl.

SOLUÇÃO 10% DE BICARBONATO DE SÓDIO

- Pesar **10,0 g de NaHCO_3** .
- Transferir para um recipiente adequado.
- Adicionar parte da água destilada e dissolver.
- Transferir quantitativamente para um **balão volumétrico de 100 mL**.
- Completar o volume **até a marca de 100 mL** com água destilada.
- Homogeneizar.